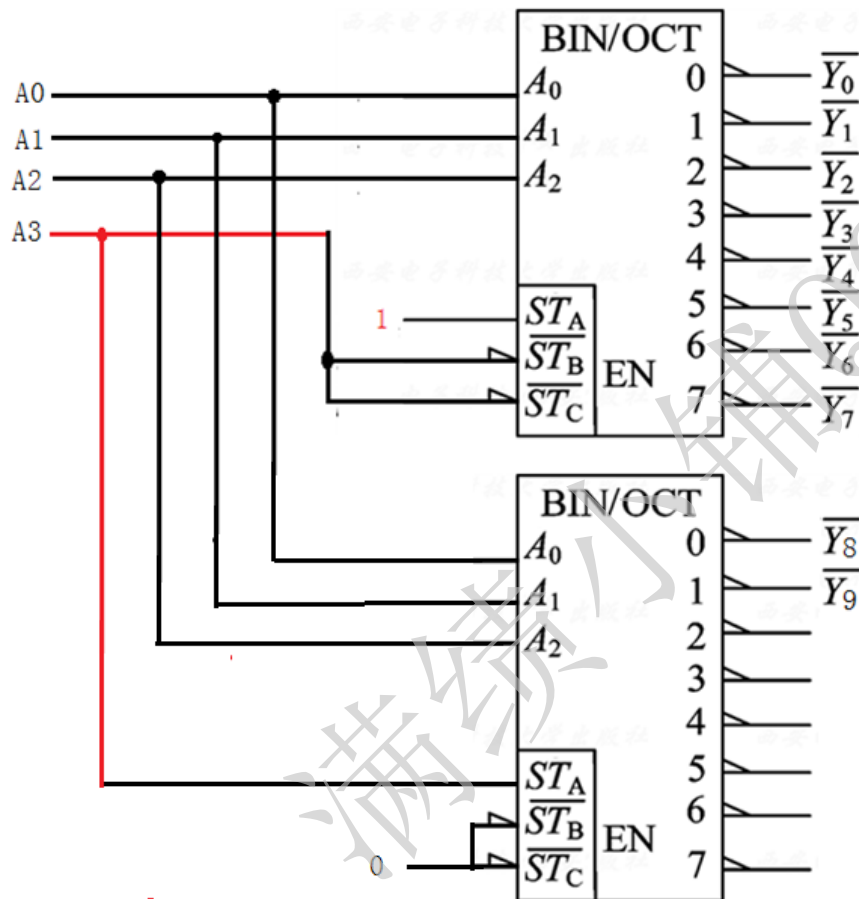


2023HW05 常用组合逻辑电路OK!

1、用 74LS138 设计一个 4 线-10 线译码器。

参考解答:

方案 1:

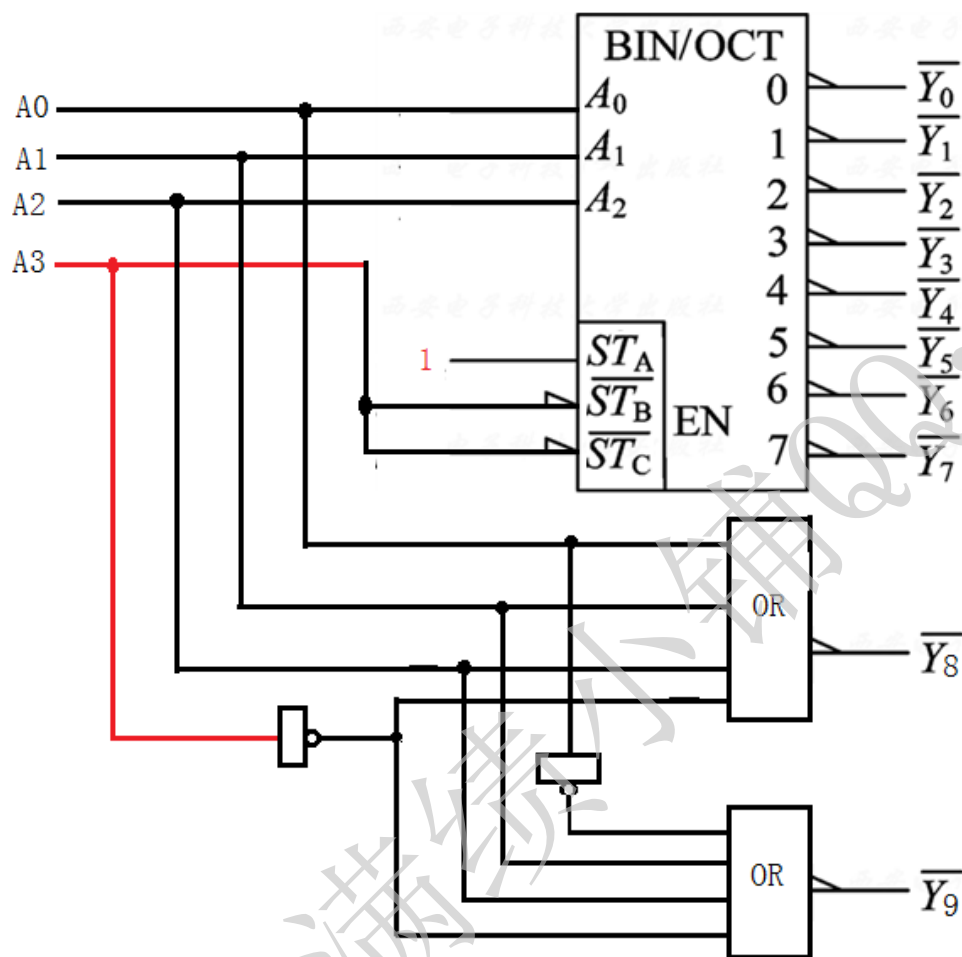


方案 2:

A_3	A_2	A_1	A_0	$ST_A, \overline{ST_B}, \overline{ST_C}$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$	$\bar{Y}_8$	$\bar{Y}_9$
0	0	0	0	100	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	100	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	100	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	100	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	100	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	100	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	100	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	100	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	111	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

说明：当 $A_3 = 1$ 时， $ST_A, \overline{ST_B}, \overline{ST_C}$ 可以是 100 以外的任意组合，选择 111 比较简单！

因此： $ST_A = 1$ ， $\overline{ST_B} = \overline{ST_C} = A_3$ ， $\overline{Y_8} = \overline{A_3} + A_2 + A_1 + A_0$ ， $\overline{Y_9} = \overline{A_3} + A_2 + A_1 + \overline{A_0}$

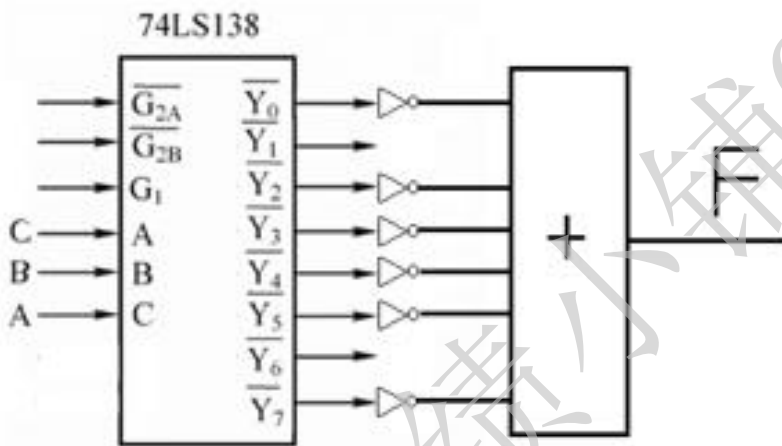


2、用 74LS138 实现逻辑函数: $F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 7)$

参考解答:

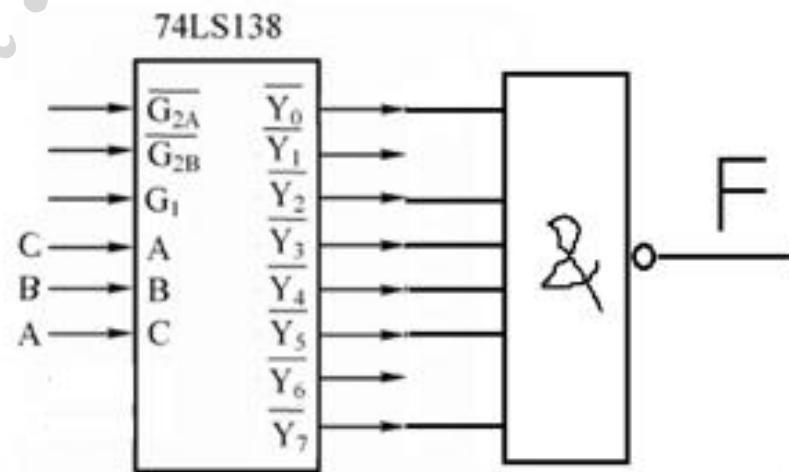
方案 1:

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 7) \\ &= \sum \bar{Y}(0, 2, 3, 4, 5, 7) \end{aligned}$$



方案 2:

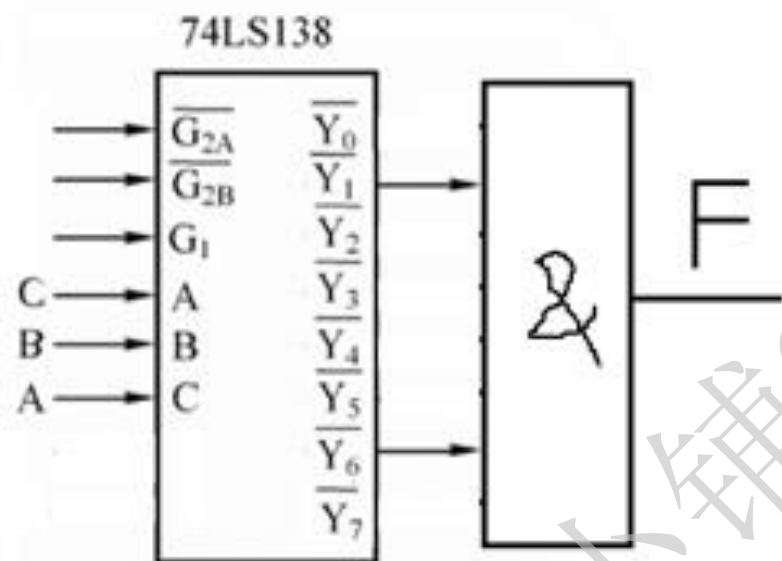
$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \sum \bar{\bar{Y}}(0, 2, 3, 4, 5, 7) \\ &= \prod \bar{Y}(0, 2, 3, 4, 5, 7) \end{aligned}$$



方案 3:

$$F(A, B, C) = \prod M(1, 6)$$

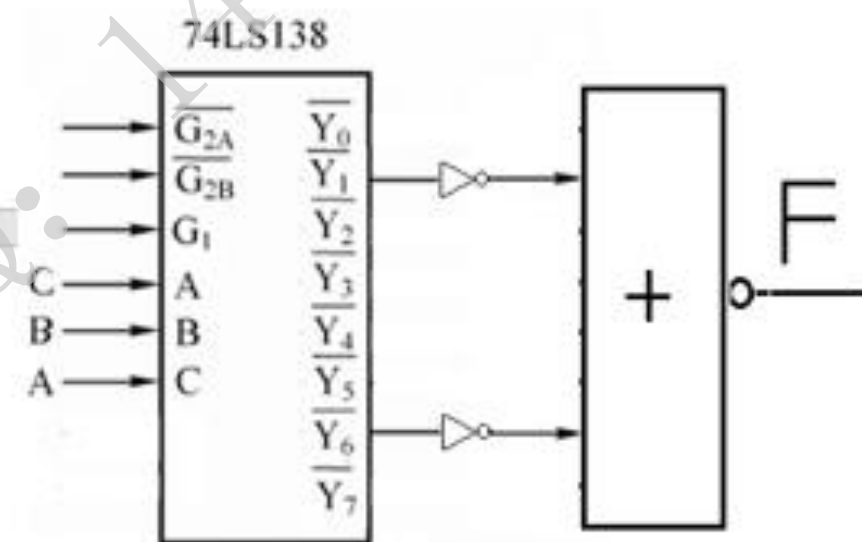
$$= \prod \bar{Y}(1, 6)$$



方案 4:

$$F(A, B, C) = \prod M(1, 6)$$

$$= \prod \bar{Y}(1, 6) = \sum \bar{\bar{Y}}(1, 6)$$



3、用 74LS138 设计一个 1 位全减器。

参考解答： A 为被减数，B 为减数， C_{-1} 为低位的借位；

S 为本位差，C 为向高位的借位

真值表如下：

A	B	C_{-1}	S	C	A	B	C_{-1}	S	C
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1

$$S = \sum m(1, 2, 4, 7), \quad C = \sum m(1, 2, 3, 7), \quad \text{图略!}$$

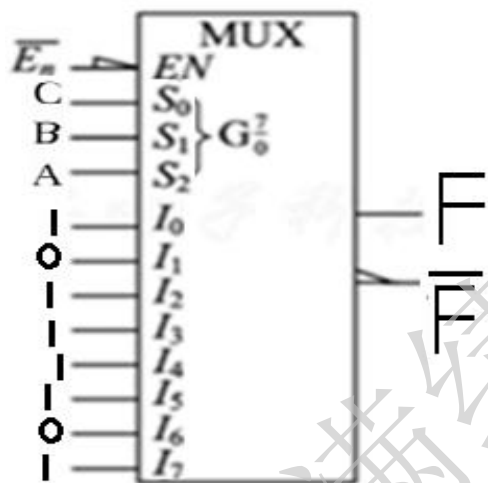
4、用 74LS151 实现下列逻辑函数：

$$1) F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 7)$$

参考解答：直接将输入变量 A、B、C 作为选择输入（注意高低位顺序！），此时各数据输入应该是逻辑常量。

由 $F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 7)$ 知：

$$I_0 = 1, I_1 = 0, I_2 = 1, I_3 = 1, I_4 = 1, I_5 = 1, I_6 = 0, I_7 = 1$$



$$2) F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 6)$$

参考解答:

方案 1: 在四个输入变量中任选三个作为选择输入端（即地址输入端），余下的一个输入变量用来构造数据输入端。为此，将逻辑函数按照选择输入端的 8 个最小项洗牌，即可得到各数据输入端关于余下变量的逻辑函数。

比如，选择 A、B、C 作为选择输入端，则 D 用来构造数据输入端：

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C(\bar{D} + D) + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} \\ &= m_0D + m_1 \cdot 1 + m_2D + m_3\bar{D} + m_4 \cdot 0 + m_5 \cdot 0 + m_6 \cdot 0 + m_7 \cdot 0 \end{aligned}$$

由此： $I_0 = D, I_1 = 1, I_2 = D, I_3 = \bar{D}, I_4 = 0, I_5 = 0, I_6 = 0, I_7 = 0$

再如，选择 B、C、D 作为选择输入端，则 A 用来构造数据输入端：

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD \\ &= 0 \cdot m_0 + \bar{A} \cdot m_1 + \bar{A} \cdot m_2 + \bar{A} \cdot m_3 + 0 \cdot m_4 + \bar{A} \cdot m_5 + \bar{A} \cdot m_6 + 0 \cdot m_7 \end{aligned}$$

由此： $I_0 = 0, I_1 = \bar{A}, I_2 = \bar{A}, I_3 = \bar{A}, I_4 = 0, I_5 = \bar{A}, I_6 = \bar{A}, I_7 = 0$

问题：能在 4 个输入变量 A、B、C、D 中选择 2 个作为选择输入吗？

回答：当然可以！比如选择 A、B 作为选择输入，余下的 C、D 用来构造数据输入。

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD \\ &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C}D + C\bar{D} + CD) + \bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + C\bar{D}) \\ &= \bar{A}\bar{B}(C + D) + \bar{A}B(C \oplus D) \end{aligned}$$

接下来的**问题**：A、B 分别连接到 3 个选择输入端中的哪 2 个？

回答：哪 2 个都行！比如， S_1 、 S_0 。

接下来的**问题：** S_2 怎么处理？

回答：怎么处理都行！比如，接逻辑常量 1。

方案 2：A、B 分别连接到 S_1 、 S_0 ， S_2 接逻辑常量 1。

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D}$$

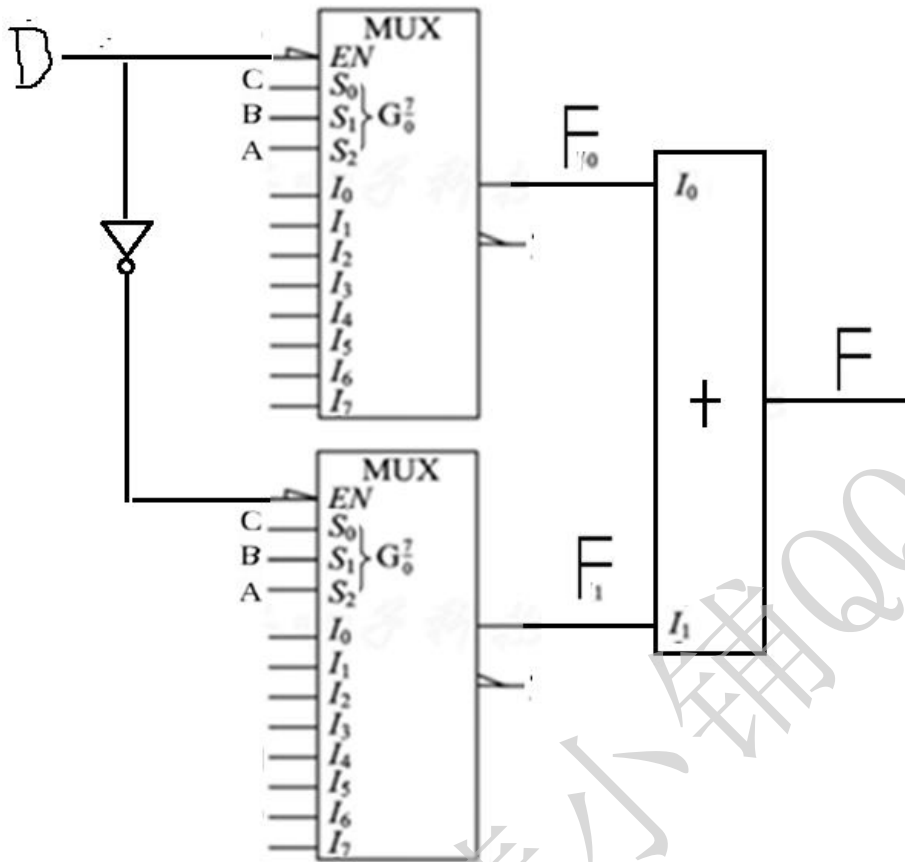
$$= \bar{A}\bar{B}(C + D) + \bar{A}B(C \oplus D)$$

$$= \bar{S}_1\bar{S}_0(C + D) + \bar{S}_1S_0(C \oplus D)$$

$$= S_2\bar{S}_1\bar{S}_0(C + D) + S_2\bar{S}_1S_0(C \oplus D)$$

$$I_0 = I_1 = I_2 = I_3 = 0, I_4 = C + D, I_5 = C \oplus D, I_6 = I_7 = 0$$

方案 3: 用两片 74LS151 扩展成 16 路数据选择器，在四个输入变量中任选一个实现两片选一，再用余下的输入变量实现片内的 8 选 1



$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD \\
 &= (\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C})\bar{D} + (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C})D
 \end{aligned}$$

$$F_0(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC, \quad F_1(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$$

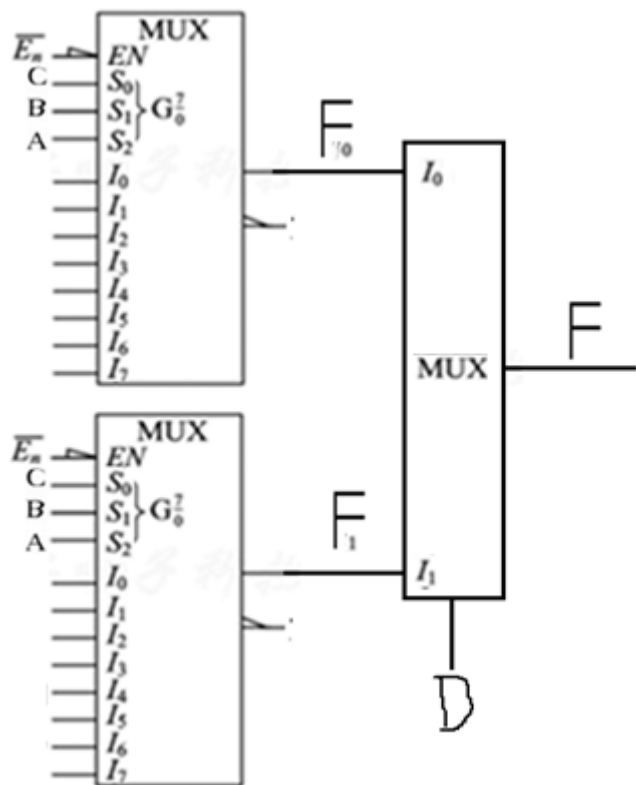
对 $F_0(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC$ 来说:

$$I_0 = 0, I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0, I_5 = 0, I_6 = 0, I_7 = 0$$

对 $F_1(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$ 来说:

$$I_0 = 1, I_1 = 1, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0, I_5 = 0, I_6 = 0, I_7 = 0$$

方案 4: 用两片 74LS151 扩展成 16 路数据选择器, 在 4 个输入变量中任选 3 个同时在各片中 8 选 1, 再用余下的输入变量实现 2 选 1。



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}$$

$$= (\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C})\bar{D} + (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC\bar{C})D$$

$$F_0 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}, \quad F_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC\bar{C}$$

对 $F_0(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$ 来说:

$$I_0 = 0, I_1 = 1, I_2 = 0, I_3 = 1, I_4 = 0, I_5 = 0, I_6 = 0, I_7 = 0$$

对 $F_1(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$ 来说:

$$I_0 = 1, I_1 = 1, I_2 = 1, I_3 = 0, I_4 = 0, I_5 = 0, I_6 = 0, I_7 = 0$$

方案 5: B、C、D 依次接 S_2 、 S_1 、 S_0 , A 接 $\overline{EN}$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}$$

$$I_0 = 0, I_1 = 1, I_2 = 1, I_3 = 1, I_4 = 0, I_5 = 1, I_6 = 1, I_7 = 0$$

5、用 4 位数值比较器和 4 位全加器设计一个 4 位 2 进制数转换成 8421BCD 码的转换电路。

参考解答：

4 位 2 进制数	8421BCD 码	进位	4 位 2 进制数	8421BCD 码	进位
0000	0000	0	1000	1000	0
0001	0001	0	1001	1001	0
0010	0010	0	1010	0000	1
0011	0011	0	1011	0001	1
0100	0100	0	1100	0010	1
0101	0101	0	1101	0011	1
0110	0110	0	1110	0100	1
0111	0111	0	1111	0101	1

用一片数值比较器判断输入的 4 位 2 进制数是否小于 10，其一个数据输入为 4 位 2 进制数，另一个数据输入为 10。

用一片 4 位全加器求输入的 4 位 2 进制数的 8421BCD 码，其一个数据输入为 4 位

2 进制数，另一个数据输入分 2 种情况：

- 1) 如果 4 位 2 进制数小于 10，则另一个数据输入为 0；
- 2) 如果 4 位 2 进制数大于或等于 10，则另一个数据输入为 6。

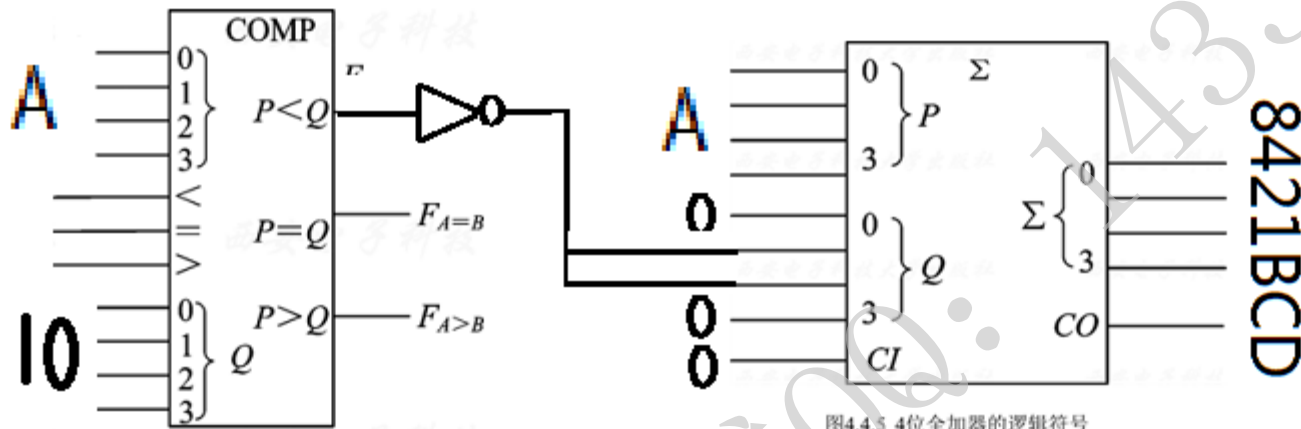


图4.4.5 4位全加器的逻辑符号

也可以跟 9 比较！

6、用 74LS148 设计一个 10 线-4 线优先编码器。

参考解答：

方案 1：用 1 片 74LS148

真值表

输入						输出	或者	
	74LS148							
$\overline{I}_9\overline{I}_8$	$\overline{I}_7\overline{I}_6\overline{I}_5\overline{I}_4\overline{I}_3\overline{I}_2\overline{I}_1\overline{I}_0$	$\overline{ST}$	$\overline{Y}_2\overline{Y}_1\overline{Y}_0$	Y_S	$\overline{Y_{EX}}$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_2\overline{Y}_1\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_3\overline{Y}_2\overline{Y}_1\overline{Y}_0$
0x	xxxxxxxx	1	111	1	1	0	110	0000
10	xxxxxxxx	1	111	1	1	0	111	0001
11	0xxxxxxxx	0	000	1	0	1	000	0010
11	10xxxxxxxx	0	001	1	0	1	001	0011
11	110xxxxxx	0	010	1	0	1	010	0100
11	1110xxxxx	0	011	1	0	1	011	0101

11	11110 _{xxx}	0	100	1	0	1	100	0110
11	111110 _{xx}	0	101	1	0	1	101	0111
11	1111110 _x	0	110	1	0	1	110	1000
11	11111110	0	111	1	0	1	111	1001
11	11111111	0	111	0	1	d	ddd	dddd

$$\bar{Y}_3 = \bar{I}_9 \cdot \bar{I}_8, \quad \overline{ST} = \overline{\bar{I}_9 \cdot \bar{I}_8} = \bar{\bar{Y}}_3, \quad \bar{Y}_2 = \bar{Y}_2, \quad \bar{Y}_1 = \bar{Y}_1, \quad \bar{Y}_0 = \bar{Y}_0 \cdot \bar{I}_9$$

说明：

- 1) 左边的 $\bar{Y}_i$ 表示 10 线-4 线优先编码器的输出，右边的 $\bar{Y}_i$ 表示 74LS148 的输出。
- 2) 如果允许输入端全部无效，可以增加一个输出端！

逻辑电路：略！

方案 2: 用 2 片 74LS148 设计一个 16 线-4 线的优先编码器。应用时, $\bar{I}_{15} \sim \bar{I}_{10}$ 全部接高电平!

真值表:

高位片	低位片	高位片				低位片				输出
$\bar{I}_{15}\bar{I}_{14}\bar{I}_{13}\bar{I}_{12}\bar{I}_{11}\bar{I}_{10}\bar{I}_9\bar{I}_8$	$\bar{I}_7\bar{I}_6\bar{I}_5\bar{I}_4\bar{I}_3\bar{I}_2\bar{I}_1\bar{I}_0$	$\overline{ST}$	$\bar{Y}_2\bar{Y}_1\bar{Y}_0$	Y_S	$\overline{Y_{EX}}$	$\overline{ST}$	$\bar{Y}_2\bar{Y}_1\bar{Y}_0$	Y_S	$\overline{Y_{EX}}$	$\bar{Y}_3\bar{Y}_2\bar{Y}_1\bar{Y}_0$
0xxxxxxx	xxxxxxxx	0	000	1	0	1	111	1	1	0000
10xxxxxx	xxxxxxxx	0	001	1	0	1	111	1	1	0001
110xxxxx	xxxxxxxx	0	010	1	0	1	111	1	1	0010
1110xxxx	xxxxxxxx	0	011	1	0	1	111	1	1	0011
11110xxx	xxxxxxxx	0	100	1	0	1	111	1	1	0100
111110xx	xxxxxxxx	0	101	1	0	1	111	1	1	0101
1111110x	xxxxxxxx	0	110	1	0	1	111	1	1	0110
11111110	xxxxxxxx	0	111	1	0	1	111	1	1	0111
11111111	0xxxxxxx	0	111	0	1	0	000	1	0	1000

11111111	10xxxxxx	0	111	0	1	0	001	1	0	1001
11111111	110xxxxx	0	111	0	1	0	010	1	0	1010
11111111	1110xxxx	0	111	0	1	0	011	1	0	1011
11111111	11110xxx	0	111	0	1	0	100	1	0	1100
11111111	111110xx	0	111	0	1	0	101	1	0	1101
11111111	1111110x	0	111	0	1	0	110	1	0	1110
11111111	11111110	0	111	0	1	0	111	1	0	1111
11111111	11111111	0	111	0	1	0	111	0	1	dddd